

# 技術士 建設部門 | 建設環境 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

## 試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（建設環境）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 国土交通省の「多自然川づくり基本指針（令和6年6月改定）」による「多自然川づくり」の定義と適用範囲について説明せよ。また、「多自然川づくり」を進めるに当たって留意すべき技術的事項を複数挙げ、その内容を説明せよ。

II-1-2 「国土交通省環境行動計画（令和3年12月）」において、温室効果ガスの1つであるCO<sub>2</sub>の吸収源としてブルーカーボン生態系の活用を推進することとされている。ブルーカーボンの定義を述べるとともに、その特徴について説明せよ。また、ブルーカーボン生態系の例を1つ取り上げ、その海域生態系でCO<sub>2</sub>が貯留される仕組みを説明せよ。

II-1-3 道路・鉄道その他の建設事業の施工時における振動発生源を具体的に挙げ、特徴を述べよ。次に、その振動発生源に対する対策方法を複数挙げ、それぞれの対策実施における技術的留意点について述べよ。ただし、解答においては振動規制法に留意すること。なお、振動を伴う作業時間の短縮等の作業時間に関する対策は除くものとする。

II-1-4 「建設リサイクル推進計画2020」（令和2年9月、国土交通省）において、建設副産物のリサイクル率は、年々向上してきた中で、今後はリサイクルの「質」を重視させていく方針が示されている。この推進計画の中で、「建設混合廃棄物」は、他の建設副産物と比べ再資源化・縮減率が低く、最終処分の割合が高いことが示されている。この再資源化・縮減率が低く、最終処分の割合が高い課題について、その要因を述べ、複数の対策を挙げて、具体的に説明せよ。

## フル模範解答（4設問・各約540～555字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

## II-1-1（約520字）

---

### 1. 多自然川づくりの定義と適用範囲

多自然川づくり基本指針（令和6年6月改定）において、多自然川づくりとは「河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行うこと」と定義されている。適用範囲は全ての一級河川・二級河川・準用河川における調査、計画、設計、施工、維持管理等の河川管理のすべての行為が対象である。

### 2. 留意すべき技術的事項

第一に、環境モニタリングデータに基づく設計方針の決定である。工事着手前に魚類・植物・底生動物の生息状況データを取得し、施工ヤード・材料・工法選定の根拠とする。モニタリング結果を定量的に評価し施工後の効果検証に活用することで持続可能な河川環境保全が実現する。

第二に、自然材料と水理設計の調和である。石積み・木杭・植生護岸等を活用する場合でも、計画高水流量に対する水理計算で洪水時の安全性を確保する。自然素材は耐久性が低い場合があるため維持管理頻度を設計段階から計画する。

第三に、地域住民・漁業者との合意形成である。地域固有の生態系や文化的景観への配慮を施工計画に反映するため、環境影響評価の結果を住民に説明し意見を取り入れる協働プロセスが不可欠である。河川管理者は合意した保全目標を施工仕様に明示し工事中の環境監視結果を共有する。

---

## II-1-2（約530字）

---

### 1. ブルーカーボンの定義と特徴

ブルーカーボンとは、海草藻場・塩性湿地・マングローブ林といった海洋・沿岸生態系が光合成によって大気中のCO<sub>2</sub>を吸収・固定し、海底堆積物として長期間貯留する炭素のことをいう。特徴として、単位面積当たりの炭素固定速度が陸域森林より高い場合があること、嫌気性の海底堆積環境下では有機炭素が微生物分解を受けにくく数百年～数千年単位で安定的に保存されることが挙げられる。国土交通省環境行動計画は2050年カーボンニュートラルに向け、ブルーカーボン生態系の保全・創出を施策の柱として位置づけている。

### 2. アマモ場におけるCO<sub>2</sub>貯留の仕組み

アマモ場を例に説明する。アマモ（海草類）は光合成によって海水中の溶存CO<sub>2</sub>を吸収し有機炭素として葉・根茎に固定する。枯死した葉・根茎は海底に沈降し、嫌気的な底質環境で分解が抑制されるため有機炭素が堆積物中に蓄積される。底質コア採取・有機炭素量分析によって貯留量を定量的に把握し事業効果の評価指標として活用する。アマモ場は魚類・甲殻類の産卵・育成場として機能するとともに、地域固有の海岸景観を構成する文化的・生態的価値を有する。保全事業では漁業者・地域住民と連携した移植・管理体制の構築が社会・経済・環境三側面での持続可能な成果の条件となる。

---

## II-1-3（約520字）

---

### 振動発生源と特徴

道路・鉄道等の建設事業における主要な振動発生源を示す。第一に、杭打設のバイブロハンマとディーゼルハンマである。バイブロハンマは連続的な振動を地盤に伝播させ、ディーゼルハンマは打撃ごとに衝撃振動を生じる。いずれも振動規制法上の特定建設作業に該当し、指定地域では作業開始7日前の届出が必要である。第二に、締固め作業の振動ローラであり、転圧時に低周波の継続振動が広範に伝播する。振動ローラは同法の特定建設作業には該当しないが、近隣への振動影響が大きく施工計画での事前対策が必要である。第三に、ブレーカ等の解体作業であり、同法の特定建設作業に該当し、コンクリート破碎時に断続的な衝撃振動を生じる。

### 振動発生源への対策と技術的留意点

対策1：低振動型建設機械への代替。杭打設において油圧式静的圧入工法（サイレントパイラー）や中掘り工法に変更することで振動を抑制できる。留意点は、圧入力・引抜き抵抗の設計確認と事前ボーリングデータに基づく工法選定である。発注者は施工計画書で代替工法の根拠確認を行う。

対策2：防振溝による伝播経路の遮断。振動発生源と保全対象物の間に開口または充填型の防振溝を設ける。留意点は、溝深さを卓越波長の実測データに基づき設計することと、湧水・崩落防止のための溝壁安定性確保である。

---

## II-1-4（約520字）

---

### 1. 再資源化・縮減率が低く最終処分割合が高い要因

建設混合廃棄物とは、木材・石膏ボード・コンクリートがら・金属くずが混合した廃棄物をいう。再資源化・縮減率が低い要因は3点ある。第一に、混合状態では各素材の分離に手選別コストを要し処理単価が割高となること。第二に、素材の相互汚染（石膏が付着した木材等）がリサイクル製品の品質を低下させ受け入れ可能な中間処理施設が限定されること。第三に、小規模改修工事では解体計画が不十分なまま施工が進み現場での分別が徹底されないことである。

### 2. 複数の対策

対策1：設計・施工計画段階での分別解体と排出抑制の徹底。発注者として設計段階から廃棄物の発生量を予測し分別解体計画書を仕様書に組み込む。施工業者は素材別の廃棄物容器を現場に配置し作業員への分別教育を実施する。廃棄物発生量データを記録・管理し排出実績を可視化して次工事での改善に活かす。

対策2：中間処理施設の高度化と再生材ルートの確保。光学センサー選別・重液選別等の高度選別設備の導入を促進し再生材の品質を確保する。社会・経済・環境の三側面で持続可能な建設副産物リサイクルを実現するため、発注者は再生材優先使用を仕様書に明示し施工業者と連携して廃棄物管理の改善を継続する。